

乔卓成

Agent 开发工程师 / AI 后端工程师

上海 | 华东师范大学 · 信号与信息处理硕士 (2022)

18017822420 | 18017822420@163.com | github.com/tomqiaoz

Engineering Portfolio: Agent Runtime、AI Harness、开源贡献与项目详解



个人概述

4 年以上微软软件研发经验，现任 Software Engineer II，专注生产级 Agent Runtime 与 AI Harness 落地、研发平台及生产系统可靠性。具备 Python、.NET 后端与企业级 AI 产品从技术方案设计、核心开发到跨团队交付的完整经验。

工作经历

微软 | Software Engineer II | 2022.06–至今

Office Agent (Societas) | 通用 Agent 平台 | 2025.07–2026.02

面向 M365 个人及家庭订阅用户的通用 Agent 产品，全球发布约两个月后达到 **27K WAU** (约 **8.5%** 目标用户渗透率)；核心主导 Agent Runtime、生产化、可靠性与合规工程。

- **Native Tool Call**: 主导实现工具调用从文本 XML 解析到原生 Function Calling 的迁移，设计双模式灰度与回退机制，并扩展至完整 Sub-Agent 链路，提升结构化可靠性与跨模型一致性。
- **可靠消息传输**: 独立重构 Agent 长任务消息链路，保留 Redis List 作为 24 小时可重放过程态，引入 Service Bus Session 提供消息留存、确认、未确认重投与同会话 FIFO；抽象可灰度、可回退的传输层，支持后端闪断续接与浏览器重连重放。
- **Agent Proxy**: 独立从 0 设计并端到端交付 Agent Proxy 至生产，覆盖 OBO、任务持久化与重启恢复、容器化及 CI/CD，使 Agent 能力可作为独立服务被外部系统可靠集成。
- **数据安全与合规**: 设计并实现用户级加密方案，覆盖分层密钥、稳定哈希检索、自描述密文、密钥轮换与渐进迁移，后被 partner 模块复用；独立完成 Societas 后端节点间 HTTP→HTTPS 改造 (Key Vault 证书注入、PFX→PEM、服务端证书加载与全环境切换)，以及 Agent Proxy 下游链路的 CA 证书验证，保护存储态与传输态数据。

Microsoft Copilot | Graph-based Agentic Loop 与生产工程 | 2026.03–至今

工作覆盖 Epichan 的 graph-based Harness 与 Loop Engineering 实践，以及 Studio 的生产级 AI 产品与交付体系。

- **Epichan (参与 Graph/Loop Engineering 落地)**: 在 Epichan 既有 graph-based Harness (Developer / Reviewer / Judge 三个 AI Agent 沿 DAG 调度) 之上，主导设计并迭代 a11y-remediation-workflow Skill——将缺陷复现方法、开发/评审/验收各阶段必须提交的证据及独立验证标准固化为可复用规则；把 Loop Engineering“不只修任务、要修系统”的思想落地为嵌入 DAG 的领域 Skill，并针对 DOM/ARIA 结构正确但实际读屏行为仍异常、键盘导航语义误判、共享事件修改引发跨场景回归等典型问题设置硬性检查，证据不完整时不允许任务进入下一阶段。
- **Studio 工程与生产保障**: 工作围绕 Copilot 生产推理链路展开——会话接入、Turn/Orchestrator 调度、模型—工具循环、安全与引用处理、流式返回；主导 CI 提速与稳定性治理，交付变更分类、测试并行、flaky 自动检测—隔离—追踪闭环，将团队构建时长降低约 **30%**；从 0 设计并打通 hotfix→生产路径，优化制品 promote，支持多区域渐进发布与 on-call。

Office Plus | 商业化后端与身份治理 | 2024.07–2025.06

Office Plus 是基于 .NET/ABP 与 Azure 构建的多服务商业化平台，FY25 支撑 **340 万新增付费订阅**、**690 万美元收入**，覆盖会员订阅、订单支付、用户权益、身份认证及第三方能力交付。

- **论文查重商业化**: 端到端主导第三方论文查重能力产品化，跨订单、支付、用户权益及消息服务，打通文件上传、字数权益扣减、Service Bus 异步检测、结果交付、失败重试与自动退款；该功能上线 **10 天**累计处理 **6,320 笔**查重订单。
- **订阅与渠道增长**: 主导微信连续包月与 Partner VIP 直充，将商业化能力从单次购买扩展至周期订阅和 B2B 实时充值；通过合同、订单与权益状态解耦，以及双层鉴权、订单幂等、履约与回调状态分离和补偿机制，处理重复扣款、重复发放及通知失败；微信连续包月上线后业务数据显示，自动续费 SKU 占总订单 **86%**，ARPPU 环比 **+58%**，手动续费率由 **13.8%** 升至 **24%**。
- **身份与会话治理**: 主导账号软删除、Refresh Token 和设备会话重构；以可恢复状态机、操作审计和周期任务治理重复删号与并发误删，采用 JWT 与设备会话模型，将记录规模从 **MAU × 设备数 × 30** 收敛至 **MAU × 设备数**，同时支持设备配额、主动撤销和渐进迁移。

早期项目: XPay (2022.06–2022.10) | PC Manager (2022.11–2024.06)

专业技能

后端开发: Python、FastAPI、C#/.NET、Java、REST/SSE、分布式任务与异步处理

Agent 工程: Function Calling、Multi-Agent、Agent Harness、Skills、工具编排、上下文与记忆、自动评测与质量门禁

基础设施: Azure、Service Bus、Redis、PostgreSQL、Docker、CI/CD、日志监控与可观测性

开源贡献

参与 Hermes Agent、Multica 等开源项目，累计 **10 余项**修复被主线合并或吸收，覆盖 Agent 安全、运行可靠性、租户隔离与接口健壮性；具备从问题发现、Issue 分析到补丁与测试验证的完整贡献经验。